

NexaSense XR4

Gateway industrial de monitoreo remoto para sensores, medidores y equipos de terreno

Diseñado para faenas industriales y mineras que necesitan capturar variables de terreno, almacenarlas temporalmente y enviarlas a plataformas centrales incluso cuando la conectividad es intermitente.

Descripción general

El NexaSense XR4 es un gateway industrial ficticio fabricado por Nexa Industrial Systems SpA. Su función es adquirir datos desde equipos Modbus RTU/TCP, entradas analógicas y digitales, aplicar reglas locales simples y transmitir la información mediante Ethernet, Wi-Fi o LTE. Puede operar de forma autónoma cuando pierde conexión con el servidor gracias a una cola local de almacenamiento.

Casos de uso principales

- Lectura de caudalímetros, medidores de nivel, presión y temperatura.
- Monitoreo de bombas, tableros eléctricos y estados digitales.
- Telemetría en instalaciones remotas con conectividad LTE.
- Integración con APIs empresariales, brokers MQTT y plataformas de mantenimiento.

Resumen comercial

SKU	NS-XR4-LTE	Precio lista	\$489.000 CLP + IVA
Garantía	24 meses	Disponibilidad	5 a 10 días hábiles
Origen	Ensamblado en Chile	Vida útil estimada	7 años

Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Procesador	ARM Cortex-A53 Quad Core 1,4 GHz
Memoria	2 GB RAM
Almacenamiento	16 GB eMMC; hasta 8 GB reservados para cola de datos
Ethernet	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 y 5 GHz
Celular	LTE Cat 4; Nano-SIM; antena externa SMA
Serie	2 x RS-485 aislados; Modbus RTU maestro/esclavo
Entradas analógicas	4 x 0-10 V / 4-20 mA, 16 bits
Entradas digitales	8 x entradas optoaisladas, 24 VDC
Salidas digitales	4 x relé, máximo 30 VDC / 2 A
Protocolos	Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT 3.1.1/5.0, HTTPS REST
Seguridad	TLS 1.2/1.3, certificados X.509, credenciales por dispositivo
Alimentación	9-30 VDC; consumo típico 8 W, máximo 15 W
Temperatura operación	-20 °C a 65 °C
Protección	IP30; montaje interior en tablero
Dimensiones	145 x 102 x 38 mm
Peso	420 g
Montaje	Riel DIN de 35 mm

Capacidad de almacenamiento sin conexión

La cola local puede almacenar hasta 2.000.000 de registros. Con una configuración típica de 20 variables registradas cada 5 minutos, el equipo puede conservar aproximadamente 347 días de datos. Al recuperar conectividad, transmite los registros pendientes respetando el orden de captura.

Frecuencias y límites operacionales

El intervalo mínimo recomendado de adquisición es de 1 segundo. Para aplicaciones con LTE se recomienda agrupar datos y transmitir cada 30 a 300 segundos para reducir tráfico. El XR4 admite hasta 64 dispositivos Modbus configurados y un máximo de 512 variables activas.

Integración, soporte y preguntas frecuentes

Integración con software

El XR4 puede publicar telemetría por MQTT o consumir endpoints HTTPS REST. La API local de configuración se encuentra disponible únicamente desde la red de administración y requiere autenticación. Para integraciones empresariales, Nexa recomienda identificar cada equipo mediante su DeviceId y certificado X.509.

Destino	Compatibilidad	Observación
API REST	Sí	HTTPS con JSON; autenticación por API key o certificado.
MQTT	Sí	QoS 0, 1 y 2; TLS disponible.
Modbus TCP	Sí	Puede actuar como cliente y servidor.
OPC UA	No nativo	Requiere gateway o software intermedio.

Garantía y soporte

La garantía estándar es de 24 meses desde la fecha de factura y cubre defectos de fabricación. No cubre daños por sobretensión, ingreso de agua, instalación fuera de especificación, manipulación no autorizada o uso en ambientes explosivos. El soporte remoto estándar se presta de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 hora de Chile.

Plan opcional NexaCare Plus: \$119.000 CLP + IVA por equipo/año. Incluye soporte prioritario, actualizaciones de firmware, respaldo de configuración y reemplazo anticipado sujeto a diagnóstico remoto.

Preguntas frecuentes

¿Puede instalarse a la intemperie?

No directamente. Su grado IP30 exige instalación en gabinete o tablero protegido.

¿Funciona sin Internet?

Sí. Continúa capturando datos y los almacena localmente hasta recuperar conectividad.

¿Necesita una nube de Nexa?

No. Puede integrarse con infraestructura propia mediante MQTT o HTTPS REST.

¿Es apto para áreas clasificadas o con riesgo de explosión?

No. El XR4 no posee certificación ATEX ni IECEx.

¿Puede alimentarse desde 24 VDC?

Sí. Acepta alimentación entre 9 y 30 VDC.

¿Qué ocurre si se llena la cola local?

Por defecto aplica política FIFO: elimina primero los registros más antiguos.

AVISO PARA EL EJERCICIO: Nexa Industrial Systems SpA, NexaSense XR4, NexaCare Plus, precios, características y condiciones descritas en este documento son completamente ficticios. La ficha fue creada deliberadamente con datos estructurados y lenguaje natural para pruebas de extracción, RAG, function calling y agentes con Microsoft Agent Framework (MAF).